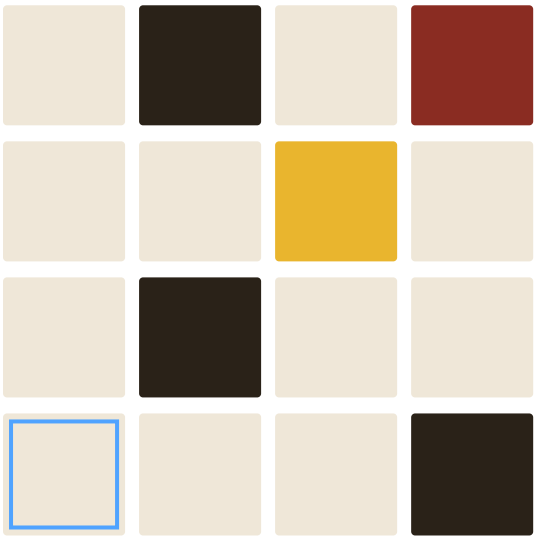
MANUAL DE USO

Wumpus 3D

Como jogar, o que cada configuração faz e o que acontece em cada situação do jogo.



Versão do jogo	**5e85a85**
Data	**29 de outubro de 2026**
Para quem	**Jogadores, professores e quem vai testar agentes**

Sumário

1 Primeiros passos

2 Regras completas

3 Controles

4 O que se vê no mapa 3D

5 Painel de configuração: Partida

6 Assistindo agentes

7 Mapas: salvar, repetir, exportar e importar

8 Agente genético: pesos e treino

9 Avaliação e relatório

10 Arena de agentes

11 Como pensam os agentes lógico e probabilístico

12 Análise de relatórios

13 Suas partidas: registro, desafios e comparação

14 Fim da partida

15 No celular

16 Onde ficam seus dados

17 Solução de problemas

18 Referência rápida

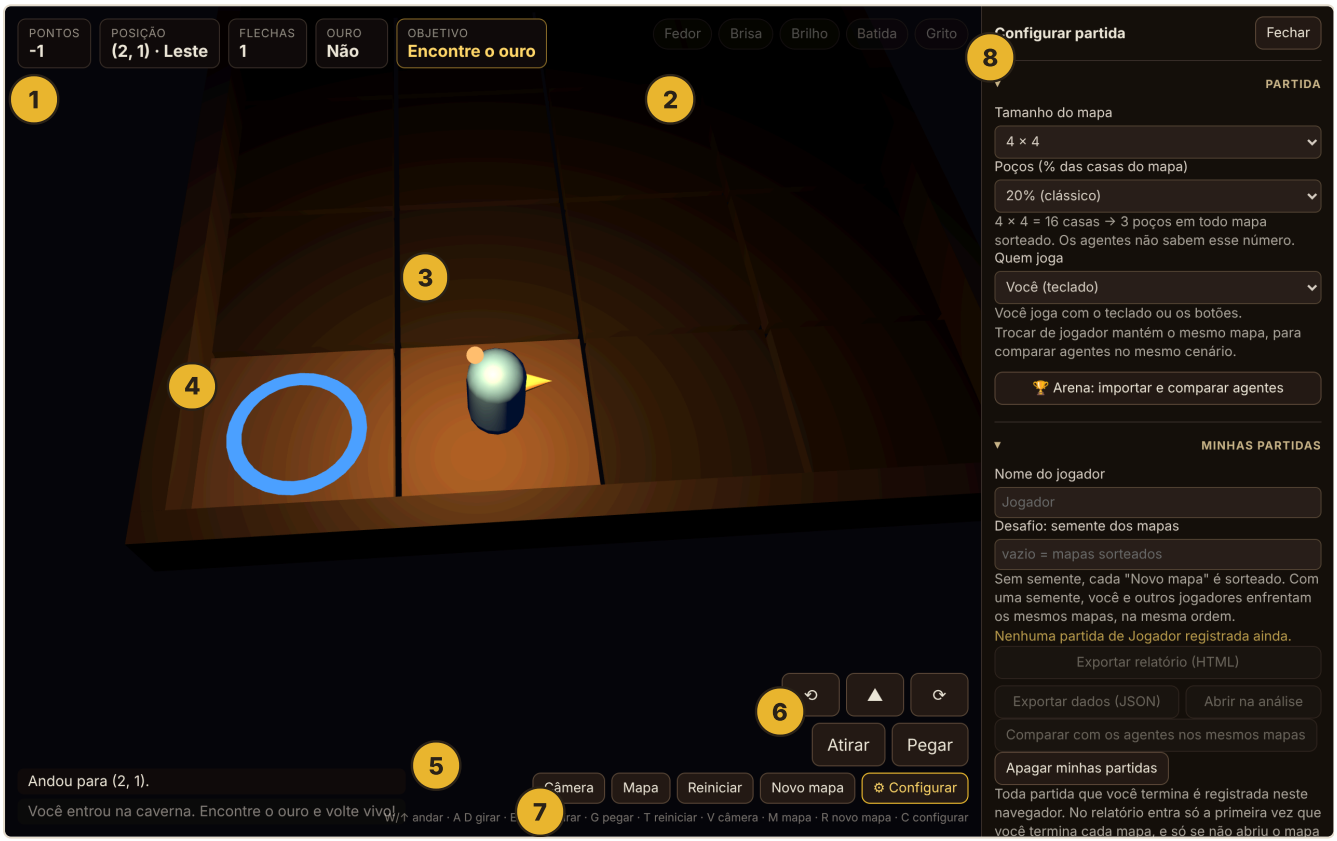
1 Primeiros passos

O **Wumpus 3D** é um jogo de exploração e raciocínio. Você entra numa caverna escura dividida em salas, precisa achar o ouro e voltar vivo até a entrada, sem ver o mapa: só sente pistas na sala onde está. Você pode jogar ou assistir agentes de inteligência artificial jogando.

Abrindo o jogo

O jogo roda no navegador, sem instalação. Use uma versão recente do Chrome, Edge, Firefox ou Safari; o navegador precisa ter WebGL (gráficos 3D) ativo, o que é o padrão. Funciona no computador e no celular.

A tela



Tela do jogo no computador, logo depois do primeiro passo. Os números indicam as áreas descritas na tabela abaixo.

#	ÁREA	O QUE MOSTRA
1	Placares	**Pontos**, **Posição** (sala e direção), **Flechas** (0 ou 1), **Ouro** (se você já pegou) e **Objetivo** (o que fazer agora).
2	Percepções	As cinco pistas da sala atual. A que está acesa fica colorida: Fedor (verde), Brisa (azul), Brilho (dourado), Batida (laranja), Grito (vermelho).
3	Mapa 3D	A caverna. Salas já visitadas ficam claras; as desconhecidas ficam escuras.
4	Entrada	O anel azul marca a sala (1, 1), onde você começa e para onde precisa voltar com o ouro.

#	ÁREA	O QUE MOSTRA
5	Histórico	As últimas mensagens do jogo (a mais recente em cima). Quando um agente joga, aparece também o "pensamento" dele num balão azul.
6	Botões de ação	Girar, andar, atirar e pegar. Quando um agente joga, viram Jogar, Um passo e Parar.
7	Botões gerais	Câmera, Mapa, Reiniciar, Novo mapa e Configurar.
8	Painel de configuração	Todas as opções do jogo. Pode ser fechado para o mapa ocupar a tela toda.

Sua primeira partida em 30 segundos

1. Confira que em **Quem joga** está selecionado **Você (teclado)**.
2. Ande com `W` ou `↑` e gire com `A` / `D` (ou as setas).
3. Observe as percepções: **Brisa** quer dizer que há um poço em alguma sala vizinha; **Fedor**, que o Wumpus está numa sala vizinha.
4. Quando aparecer **Brilho**, aperte `G` para pegar o ouro.
5. Volte até o anel azul. Ao chegar com o ouro, você vence.

2 Regras completas

A caverna

- A caverna é uma grade de salas quadradas: de 4 × 4 a 10 × 10, conforme a configuração.
- As salas são numeradas como **(coluna, linha)**, começando em **(1, 1)** no canto sudoeste. A coluna cresce para o leste (direita) e a linha cresce para o norte (para dentro da tela).
- Você começa na entrada **(1, 1)**, virado para o **leste**, com **uma flecha**.
- Duas salas são vizinhas quando estão lado a lado ao norte, sul, leste ou oeste. Diagonal não conta.

O que existe na caverna

ELEMENTO	REGRA
Poço	O mapa tem um número fixo de poços, que vem da porcentagem escolhida em "Poços (% das casas do mapa)": 3 num 4 × 4 com 20%. Eles ficam em salas sorteadas, nunca na entrada nem no ouro. Entrar numa sala com poço mata na hora.
Wumpus	Um único monstro, parado numa sala que não é a entrada. Entrar na sala dele **enquanto ele está vivo** mata. Depois que ele morre, a sala dele fica segura (a não ser que também tenha um poço).
Ouro	Um único ouro, numa sala que não é a entrada, não tem poço e não é a do Wumpus.

> **TODO MAPA SORTEADO TEM SOLUÇÃO**
>
> O jogo só aceita mapas sorteados em que existe um caminho da entrada até o ouro sem pisar em poço. Às vezes esse caminho passa pela sala do Wumpus, ou o ouro está na própria sala dele, e aí é preciso matá-lo com a flecha. O Wumpus nunca fica numa sala com poço. Mapas **importados** não passam por essa checagem (veja o capítulo 7).

Percepções

Você não vê o mapa. A cada passo, o jogo diz o que você sente **na sala onde está**:

PERCEPÇÃO	QUANDO ACENDE	DETALHES
Fedor	O Wumpus está numa sala vizinha.	O fedor **continua** depois que o Wumpus morre (o corpo ainda está lá). A névoa verde em volta do personagem some quando ele morre, mas a percepção "Fedor" continua acesa.
Brisa	Há poço em pelo menos uma sala vizinha.	A brisa não diz quantos poços nem em qual vizinha. As partículas azuis em volta do personagem indicam brisa.
Brilho	O ouro está nesta sala.	O ouro aparece girando no chão. O botão **Pegar** pisca.
Batida	A última ação foi andar contra a parede.	Você não sai do lugar.
Grito	A flecha acabou de matar o Wumpus.	Aparece só no passo do tiro.

Ações

AÇÃO	O QUE FAZ	CUSTO
Andar	Vai para a sala à frente. Contra a parede, não se move e sente Batida.	−1
Girar à esquerda / à direita	Vira 90° sem sair do lugar.	−1
Atirar	A flecha voa em linha reta na direção em que você está virado, até a parede. Se passar pela sala do Wumpus, ele morre. Você só tem uma flecha.	−1 e −10 (mesmo errando)
Pegar	Pega o ouro, se ele estiver na sala.	−1 (e +1000 se pegou o ouro)

Toda ação custa 1 ponto, inclusive girar, bater na parede, atirar sem flecha ("Você não tem mais flechas") e tentar pegar onde não há ouro ("Não há nada para pegar aqui"). Por isso, caminhos curtos e poucos giros dão mais pontos.

Pontuação

EVENTO	PONTOS
Cada ação	−1
Atirar a flecha (além da ação); se ela matar o Wumpus	−10; +25
Pegar o ouro	+1000
Voltar à entrada com o ouro (vitória)	+500
Cair num poço ou ser devorado pelo Wumpus	−1000

Exemplo: pegar o ouro e voltar em 20 ações sem atirar dá 1000 + 500 − 20 = **1480 pontos**.

Como a partida termina

RESULTADO	QUANDO ACONTECE
Vitória	Você chega à sala (1, 1) **carregando o ouro**. É automático: não precisa apertar nada.
Caiu no poço	Você entrou numa sala com poço.
Devorado pelo Wumpus	Você entrou na sala do Wumpus vivo.
Tempo esgotado	Você atingiu o limite de ações da partida: tamanho × tamanho × 20. São 320 ações no 4 × 4, 500 no 5 × 5, 720 no 6 × 6, 980 no 7 × 7, 1280 no 8 × 8 e 2000 no 10 × 10.

> **VOLTAR À ENTRADA SEM O OURO NÃO TERMINA O JOGO**
>
> Se você passar pela entrada sem o ouro, aparece a mensagem "De volta à entrada, mas sem o ouro. A partida continua." Não existe a opção de desistir e sair da caverna.

3 Controles

Quando você joga

TECLA	BOTÃO	AÇÃO
`W` ou `↑`	▲	Andar para a frente
`A` ou `←`	⟲	Girar à esquerda
`D` ou `→`	⟳	Girar à direita
`Espaço`	Atirar	Atirar a flecha
`G`	Pegar	Pegar o ouro

Quando um agente joga

TECLA	BOTÃO	AÇÃO
`Espaço`	▶ Jogar / ⏸ Pausar	Começa ou pausa o agente. Pausar mantém a partida onde está.
`N`	Um passo	O agente faz uma única ação. Bom para acompanhar o raciocínio.
`T`	■ Parar	Interrompe o agente e volta a partida ao início, **no mesmo mapa**.

Sempre disponíveis

TECLA	BOTÃO	AÇÃO
`V`	Câmera	Alterna entre a câmera que segue o personagem e a visão geral do mapa inteiro.
`M`	Mapa	Revela ou esconde todo o mapa (poços, Wumpus e ouro). Fica ligado até você desligar, mesmo em partidas novas.
`T`	Reiniciar	Volta ao início da partida no mesmo mapa (pontos zerados, flecha de volta).
`R`	Novo mapa	Sorteia outro mapa com o tamanho e a porcentagem de poços atuais.
`C`	⚙ Configurar	Mostra ou esconde o painel de configuração.

AS TECLAS NÃO RESPONDEM?

Quando o cursor está num campo de texto, numa lista de seleção ou na caixa de JSON, as teclas do jogo são ignoradas, para você poder digitar. Clique no mapa 3D para devolver o controle ao jogo. Na tela da Arena as teclas do jogo também não funcionam; feche a Arena primeiro.

O MODO "MAPA" É PARA ESTUDAR

Revelar o mapa só muda o que **você** vê. Os agentes continuam sem ver nada e decidem só pelas percepções. Use para conferir se um agente está raciocinando bem.

4 O que se vê no mapa 3D

ELEMENTO	APARÊNCIA	QUANDO APARECE
Você (personagem)	Cápsula azul com um cone amarelo apontando para a frente e uma tocha	Sempre (some se cair num poço).
Entrada	Anel azul no chão	Sempre.
Sala visitada	Piso claro	Depois que você passa por ela.
Sala desconhecida	Piso escuro	Até ser visitada.
Poço	Buraco preto com borda de pedra	Quando você entra na sala, no fim da partida ou com "Mapa" ligado.
Wumpus	Monstro vermelho com chifres e olhos amarelos; cinza e tombado quando morto	Quando morre, quando você entra na sala dele, no fim da partida ou com "Mapa" ligado.
Ouro	Pedra dourada girando, com luz própria	Quando você está na sala ou já a visitou. Depois de pego, flutua sobre o personagem.
Brisa	Partículas azul-claras girando em volta do personagem	Quando sente brisa.
Fedor	Névoa verde subindo em volta do personagem	Quando sente fedor e o Wumpus está vivo.
Flecha	Traço claro voando em linha reta	Logo após atirar.

As duas câmeras

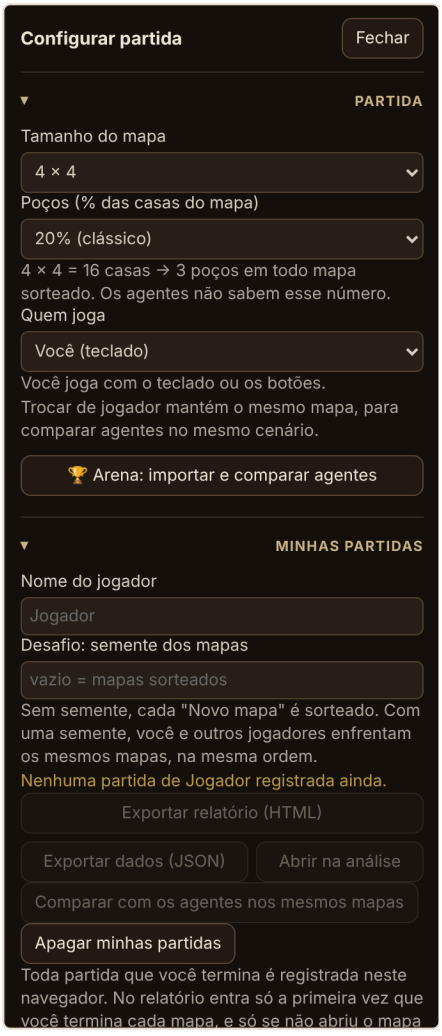
- **Seguir** (padrão): a câmera acompanha o personagem por trás e de cima, sempre olhando para o norte. Ela não gira com o personagem, para "esquerda" e "direita" na tela não mudarem a cada giro.
- **Visão geral** (`V`): mostra a caverna inteira. Útil em mapas grandes e para ver o raciocínio dos agentes.

5 Painel de configuração: Partida

O painel fica à direita do mapa no computador e embaixo dele no celular. Ele nunca cobre o mapa: quando está aberto, o mapa encolhe. Feche com **Fechar** ou `C`; reabra com **⚙ Configurar** ou `C`. No computador ele começa aberto; em telas de até 760 px de largura, começa fechado.

De cima para baixo, o painel tem: **Partida**, o botão 🏆 **Arena**, **Minhas partidas** (quando você joga) ou **Agente genético** e **Avaliação** (quando um agente joga), **Salvar mapas** e, no fim, o botão 📊 **Análise de relatórios**.

As seções **Partida**, **Minhas partidas** e **Salvar mapas** começam **fechadas**, mostrando só o título. Clique na linha do título (ou use `Tab` e `Enter`) para abrir; clique de novo para fechar. A seta à esquerda mostra se a seção está aberta (▾) ou fechada (▸).



Parte de cima do painel, com as seções abertas.

Tamanho do mapa

Opções: 4 × 4 (clássico), 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7, 8 × 8 e 10 × 10.

- Ao mudar, um **novo mapa é sorteado** na hora e a partida recomeça.
- Mapas maiores são mais difíceis e mais longos: o ouro tende a ficar mais longe e há mais poços no total. O limite de ações cresce junto (capítulo 2).

Poços (% das casas do mapa)

Opções: 10%, 15%, 20% (clássico), 25% e 30%.

- A porcentagem vale sobre o **total de casas** e é arredondada: todo mapa sorteado tem exatamente esse número de poços. Com 20%, são 2 poços no 3 × 3, 3 no 4 × 4, 7 no 6 × 6 e 13 no 8 × 8. Nunca há menos de 1.
- Abaixo do campo, o painel mostra a conta para o tamanho escolhido.
- Ao mudar, um **novo mapa é sorteado**.
- Os agentes **não sabem** quantos poços há. Eles recebem só a porcentagem e a usam como chance de poço em cada sala nos cálculos de risco.

Quem joga

OPÇÃO	COMO JOGA
Você (teclado)	Você controla pelo teclado ou pelos botões. As partidas que você termina ficam registradas (capítulo 13).
Agente aleatório	Anda e gira ao acaso. Só pega o ouro se tropeçar nele. Serve como referência mínima.
Agente lógico	Deduz pelas percepções quais salas são comprovadamente seguras e vai nelas primeiro. Atira quando descobre onde está o Wumpus. Sem sala segura, arrisca a que tem menos indícios de perigo (capítulo 11).
Agente probabilístico	Faz as mesmas deduções e, sem sala segura, calcula a probabilidade de poço e de Wumpus em cada sala e vai na de menor risco (capítulo 11).
Agente genético	Escolhe a próxima sala com uma fórmula de pesos aprendida por um algoritmo genético (capítulo 8).
Agentes importados	Aparecem num grupo separado, com o nome do autor, depois de importados na Arena (capítulo 10).

Trocar de jogador mantém o mesmo mapa e recomeça a partida. Assim você compara agentes no mesmo cenário. A descrição do jogador escolhido aparece logo abaixo da lista.

🏆 Arena

Abre a tela da Arena, onde você importa agentes e organiza competições (capítulo 10).

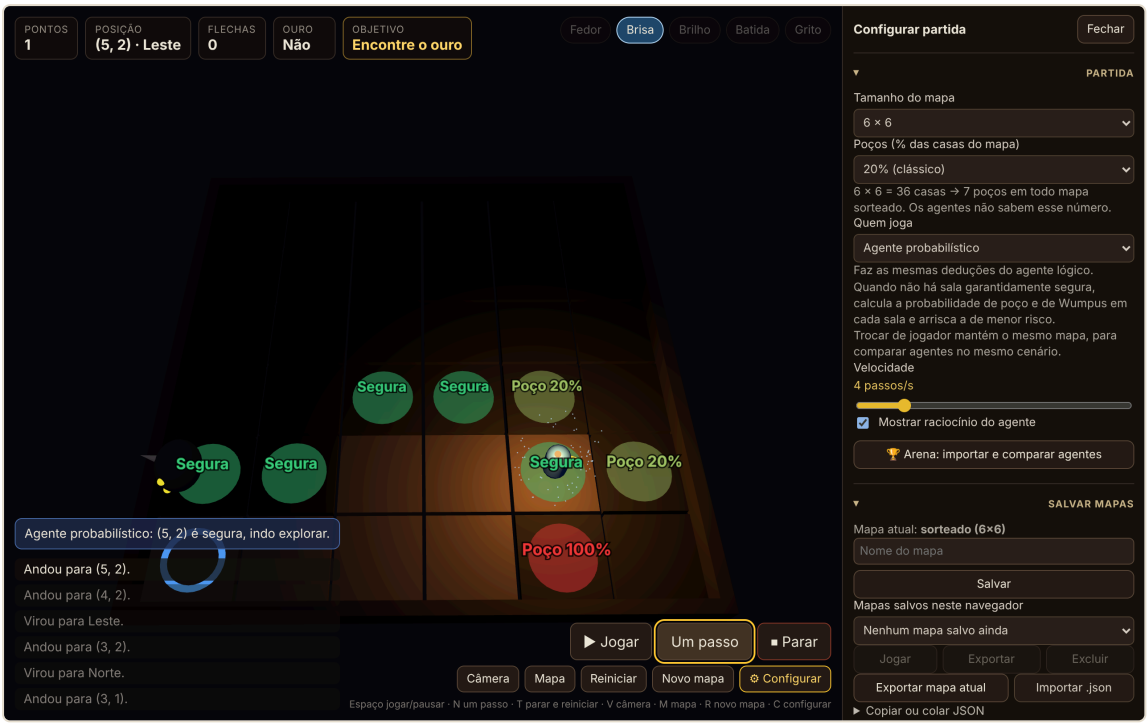
📊 Análise de relatórios

Abre a tela onde você importa relatórios exportados e compara agentes em tabelas e gráficos (capítulo 12).

Velocidade

De 1 a 20 passos por segundo (padrão: 4). Só aparece quando um agente está jogando. Pode ser mudada durante a partida.

Mostrar raciocínio do agente



Agente probabilístico num mapa 6 × 6 com "Mostrar raciocínio" ligado. O balão azul mostra o pensamento do agente.

Ligado por padrão. Aparece para os agentes lógico, probabilístico, genético e importados (não para você nem para o aleatório). Pinta no piso o que o agente acredita sobre cada sala desconhecida:

COR DO DISCO	RÓTULO	SIGNIFICADO
Verde	"Segura"	O agente provou que não há poço nem Wumpus.
Amarelo	"Poço 20%", "Wumpus 33%"	Risco moderado. Os números são as probabilidades calculadas.
Laranja a vermelho	"Poço 100%"	Risco alto ou perigo certo.

Só aparecem as salas vizinhas de salas já visitadas (as próximas opções do agente) e, se o Wumpus estiver restrito a até 3 salas, as salas onde ele pode estar. Agentes importados só mostram discos se enviarem essas informações.

6 Assistindo agentes

1. Escolha um agente em **Quem joga**.
2. Aperte ▶ **Jogar** (`Espaço`) para ele jogar sozinho na velocidade configurada, ou **Um passo** (`N`) para avançar uma ação por vez.
3. Acompanhe o **pensamento** no balão azul, por exemplo: "(3, 3) é segura, indo explorar."
4. Use ⏸ **Pausar** para congelar e ■ **Parar** (`T`) para interromper e voltar ao início do mesmo mapa.

> **COMPARANDO AGENTES NO MESMO MAPA**
>
> Deixe um agente jogar até o fim, clique em **Repetir este mapa** e troque de jogador. O mapa continua o mesmo. Para guardar o mapa e testar outro dia, salve-o (capítulo 7).

Situações especiais

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE SIGNIFICA
O agente gira no lugar sem parar	Todas as salas que restam são perigo comprovado. Não há jogada possível, e a partida termina por tempo esgotado.
"Erro do agente: ..." no histórico	O agente (normalmente um importado) deu erro, devolveu uma ação inválida ou demorou mais de 3 segundos para decidir. Ele para de jogar; use Reiniciar ou troque de jogador.
O agente atira sem ter certeza	Os agentes lógico e probabilístico atiram quando o Wumpus está restrito a até 3 salas e não há sala segura. Se errar, eles riscam as salas da linha do tiro (capítulo 11).
O agente volta para a entrada	Ele já tem o ouro e está voltando pelo caminho que conhece.

7 Mapas: salvar, repetir, exportar e importar

Toda partida tem um **mapa**: posição dos poços, do Wumpus e do ouro. A seção **Salvar mapas** do painel guarda e transporta mapas (clique no título para abrir). "Mapa atual" mostra o nome do mapa em uso, ou "sorteado".

Salvar o mapa atual

1. Digite um nome no campo **Nome do mapa** (até 60 caracteres). É opcional: em branco, o nome vira algo como "Mapa 4×4 — 28/10/2026, 14:30:00".
2. Clique em **Salvar**.

- O que é salvo é o mapa **do começo** da partida, não o andamento: mesmo depois de pegar o ouro, o mapa salvo tem o ouro no lugar original.
- Salvar com um nome que já existe **substitui** o mapa antigo.
- Os mapas ficam salvos **neste navegador, neste aparelho**. Para levar a outro computador, exporte.

Usar um mapa salvo

Escolha na lista **Mapas salvos neste navegador** e clique em:

BOTÃO	O QUE FAZ
Jogar	Carrega o mapa e recomeça a partida com o jogador atual. Se o tamanho do mapa existir na lista "Tamanho do mapa", ela é atualizada.
Exportar	Baixa o mapa como arquivo `.json` e também mostra o texto na caixa "Copiar ou colar JSON".
Excluir	Pede confirmação: o botão vira "Confirmar?" e é preciso clicar de novo. Trocar o mapa selecionado cancela a confirmação.

Exportar e importar

- **Exportar mapa atual**: exporta o mapa em uso, mesmo sem tê-lo salvo.
- **Importar .json**: escolha um arquivo exportado. Se for válido, ele é salvo na lista e carregado na hora.
- **Copiar ou colar JSON**: abre uma caixa de texto. **Copiar** copia o JSON (se a caixa estiver vazia, copia o mapa atual). **Carregar JSON** importa o texto colado na caixa. Útil para mandar um mapa por chat ou e-mail.

> **O DOWNLOAD NÃO COMEÇOU?**
> Alguns ambientes bloqueiam downloads iniciados pela página (por exemplo, a versão de demonstração dentro do claude.ai). O JSON continua disponível na caixa de texto para copiar.

Formato do arquivo

Exemplo de mapa (coordenadas como na tela: [coluna, linha], começando em 1)

```
{
  "format": "wumpus3d-map",
  "version": 1,
  "name": "Caverna da prova",
  "size": 4,
  "pitProbability": 0.2,
  "pits": [[3, 1], [3, 3], [4, 4]],
  "wumpus": [1, 3],
  "gold": [2, 3]
}
```

Você pode escrever mapas à mão nesse formato. Regras de validação na importação:

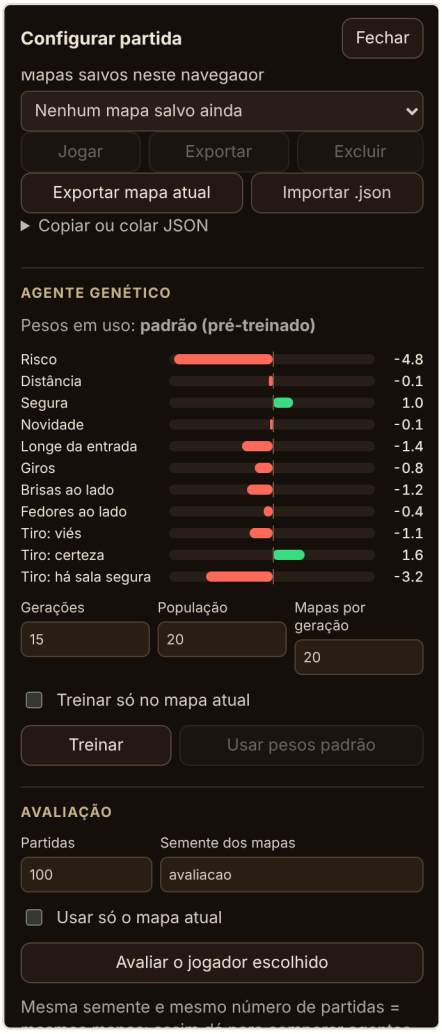
CAMPO	REGRA	SE ESTIVER ERRADO
`format`	Obrigatório, exatamente `"wumpus3d-map"`.	Recusado: "Este JSON não é um mapa do Wumpus 3D".
`size`	Número inteiro de 3 a 12.	Recusado.
`pits`	Lista de salas `[coluna, linha]`, cada uma de 1 a `size`. Pode ser vazia.	Recusado, dizendo qual poço está errado.
`wumpus`, `gold`	Uma sala `[coluna, linha]` de 1 a `size`.	Recusado.
Entrada (1, 1)	Nenhum poço, Wumpus ou ouro pode ficar nela.	Recusado: "não pode ficar na entrada (1, 1)".
Ouro em poço	Não permitido (seria impossível vencer).	Recusado.
`name`	Opcional, até 60 caracteres.	Em branco vira "Mapa importado".
`pitProbability`	Opcional, número de 0 a 1. É usado pelos agentes nos cálculos de risco.	Se faltar, é calculado como número de poços ÷ (salas − 1).

MAPAS IMPORTADOS PODEM NÃO TER SOLUÇÃO

Diferente dos mapas sorteados, um mapa importado **não** é testado para garantir caminho até o ouro. Ele pode ter o ouro cercado de poços. O jogo só recusa ouro ou Wumpus dentro de um poço. Mapas de tamanho 3, 9, 11 ou 12 funcionam, mas não aparecem na lista "Tamanho do mapa".

8 Agente genético: pesos e treino

Quando **Agente genético** está selecionado em "Quem joga", aparece a seção **Agente genético** no painel.



Seção do agente genético: os pesos em barras e os controles de treino.

Os pesos

O agente decide com uma fórmula de 11 pesos. Os dois primeiros são os mais importantes: **Risco** (a chance de morrer na sala) e **Distância** (quantos passos até ela), os mesmos termos da pontuação. Cada barra mostra um peso: verde para a direita (positivo, a característica **aumenta** a vontade de ir para uma sala) ou vermelha para a esquerda (negativo, **diminui**). "Pesos em uso" diz se são os pesos padrão (pré-treinados) ou treinados por você. Passe o mouse sobre um peso para ver a descrição.

Treinar

CAMPO	FAIXA	PADRÃO	O QUE CONTROLA
Gerações	1 a 200	15	Quantas rodadas de evolução. Mais gerações = mais tempo e, em geral, pesos melhores.
População	6 a 100	20	Quantas versões do agente competem em cada geração.

CAMPO	FAIXA	PADRÃO	O QUE CONTROLA
Mapas por geração	1 a 200	20	Quantos mapas cada versão joga por geração. Mais mapas = avaliação mais confiável e treino mais lento.
Treinar só no mapa atual	ligado/desligado	desligado	Ligado: todas as versões jogam só o mapa atual. O agente fica ótimo nele, mas pior em outros mapas.

- O treino usa o **tamanho e a porcentagem de poços do mapa atual**.
- Clique em **Treinar**. O gráfico mostra, por geração, a melhor pontuação (amarelo) e a média (cinza). A tela continua utilizável durante o treino.
- No fim, as 5 melhores versões jogam mapas novos, e a vencedora passa a ser usada. Os pesos ficam salvos neste navegador.
- Pesos salvos de uma versão anterior do jogo (com outro número de pesos) são ignorados, e o agente volta aos pesos padrão.
- **Parar treino** interrompe e usa a melhor versão da última geração completa.
- **Usar pesos padrão** volta aos pesos que vêm com o jogo. Fica desativado se eles já estão em uso.

> **TREINOS CURTOS DÃO PESOS POUCO CONFIÁVEIS**
> Com 20 mapas por geração, a sorte dos mapas pesa mais que a qualidade dos pesos: o "melhor" pode só ter pegado mapas fáceis. Os pesos padrão foram treinados com 500 mapas por geração, em 4 × 4 e 6 × 6, e validados em 2000 mapas. Se o seu treino piorar o agente, use **Usar pesos padrão**. Os pesos treinados também passam a valer na Avaliação e na Arena, onde o agente aparece como "Agente genético (pesos treinados)".

> **QUANTO TEMPO DEMORA**
> O custo é gerações × população × mapas por geração partidas. Com os valores padrão (15 × 20 × 20 = 6.000 partidas, mais a validação final), leva por volta de 15 segundos num 4 × 4 num computador comum. Num 8 × 8 cada partida custa cerca de 15 vezes mais, então o mesmo treino passa de alguns minutos.

9 Avaliação e relatório

A seção **Avaliação** aparece quando um agente está selecionado. **Avaliar o jogador escolhido** faz o agente jogar várias partidas sem animação e mostra o resultado, por exemplo:

```
Agente probabilístico em mapas 4×4 sorteados: 30 vitórias, 10 mortes. Pontuação média: 857.
```

CAMPO	PADRÃO	O QUE CONTROLA
Partidas	100	Quantas partidas jogar (1 a 1000).
Semente dos mapas	"avaliacao"	Define quais mapas são sorteados. **Mesma semente e mesmo número de partidas = mesmos mapas**, para qualquer agente, em qualquer dia. É isso que torna dois relatórios comparáveis.
Usar só o mapa atual	desligado	Ligado, todas as partidas são no mapa atual. Agentes que sempre decidem igual (lógico, probabilístico, genético) repetem o mesmo resultado; serve mais para o aleatório ou agentes importados com sorteio.

Os mapas usam o tamanho e a porcentagem de poços do mapa atual. O resultado também mostra partidas por tempo esgotado e erros, quando houver.

Exportar o relatório

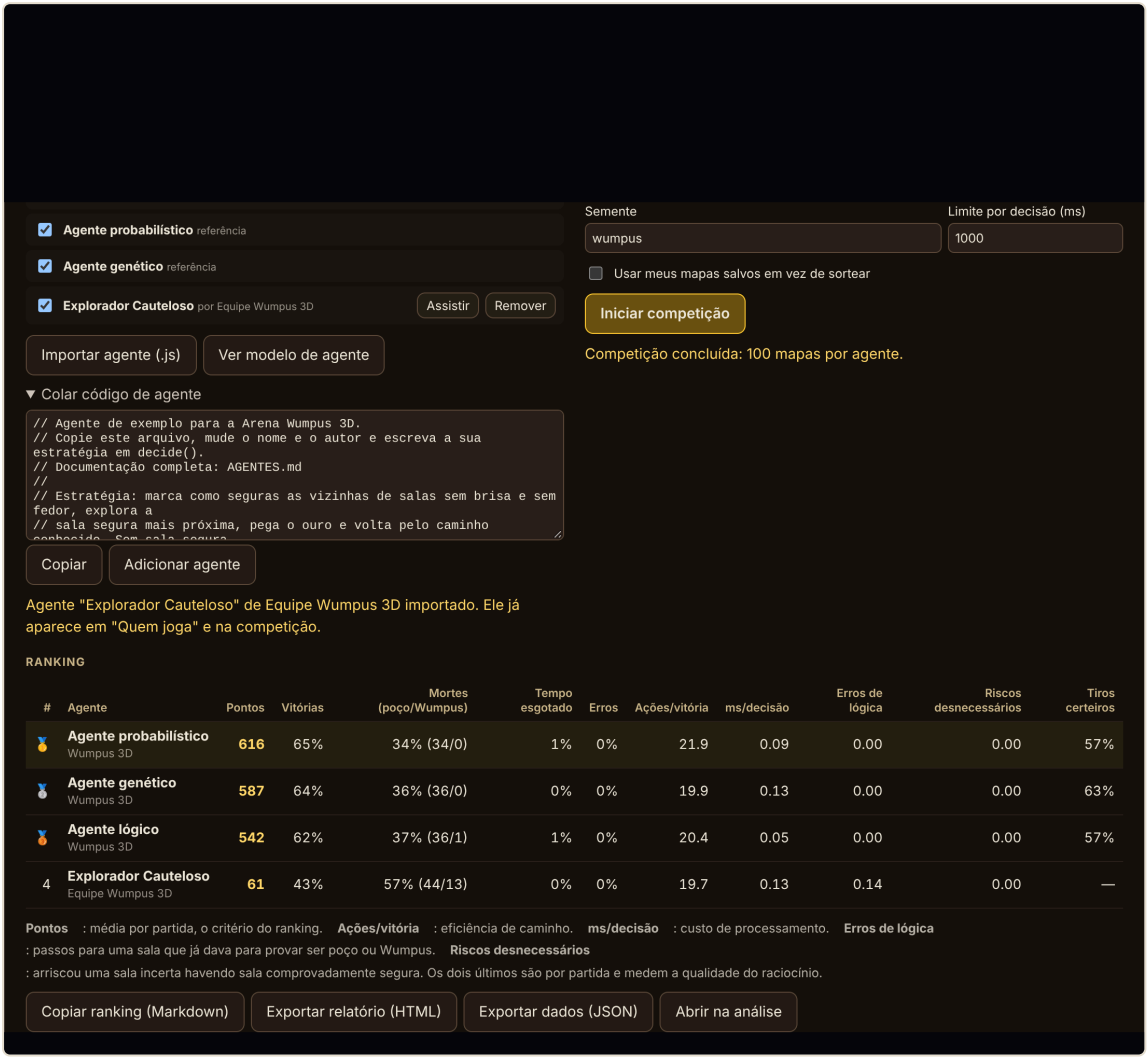
Depois da avaliação aparecem três botões:

BOTÃO	O QUE FAZ
Exportar relatório (HTML)	Baixa um arquivo que abre em qualquer navegador, sem internet, com a tabela-resumo, os gráficos e a lista de partidas. O mesmo arquivo pode ser importado na Análise de relatórios.
Exportar dados (JSON)	Baixa só os dados, para planilhas, programas ou a Análise.
Abrir na análise	Leva o resultado direto para a tela de Análise, sem baixar nada.

O relatório traz, para cada partida: resultado (vitória, poço, Wumpus, tempo esgotado ou erro), pontos, ações, se pegou o ouro, se matou o Wumpus, tiros, erros de lógica e riscos desnecessários. O conteúdo dos gráficos está no capítulo 12.

10 Arena de agentes

A Arena serve para comparar agentes, inclusive agentes escritos por outras pessoas. Abra pelo botão 🏆 **Arena** no painel. Feche com **Fechar** ou `Esc`.



Tela da Arena depois de uma competição com 100 mapas.

Participantes

- Os quatro agentes de referência aparecem sempre. O aleatório começa desmarcado; os outros, marcados.
- Marque ou desmarque quem vai competir.
- **Importar agente (.js)**: escolha um ou mais arquivos de agente. Cada um é testado na hora; se funcionar, aparece na lista e em "Quem joga".
- **Ver modelo de agente**: mostra o código do agente de exemplo na caixa "Colar código de agente", pronto para editar.
- **Colar código de agente** → **Adicionar agente**: importa o código colado. **Copiar** copia o código da caixa.
- **Assistir** (agentes importados): fecha a Arena e coloca o agente para jogar no mapa atual.
- **Remover** (agentes importados): pede confirmação ("Confirmar?").
- Importar de novo um agente com o mesmo nome e autor **substitui** a versão anterior.

Mensagens ao importar

MENSAGEM	CAUSA
O agente passou de 1000 ms para responder	O código trava ou é lento demais (por exemplo, um laço infinito).
SyntaxError: ...	Erro de digitação no código.
O arquivo não chamou registerAgent({ ... })	O arquivo não registra nenhum agente.
Ação inválida: "..."	O agente devolveu algo que não é forward, left, right, shoot ou grab.

Regras da competição

CAMPO	FAIXA	PADRÃO	O QUE CONTROLA
Mapas	1 a 1000	100	Quantos mapas cada agente joga.
Tamanho	4, 5, 6, 8, 10	4 × 4	Tamanho dos mapas.
Poços	10%, 20%, 30%	20%	Porcentagem das casas do mapa com poço (20% = 3 poços no 4 × 4).
Semente	qualquer texto	"wumpus"	Define quais mapas são sorteados. A mesma semente gera sempre os mesmos mapas, em qualquer computador. Troque para outra competição.
Limite por decisão (ms)	50 a 10000	1000	Tempo máximo que um agente pode levar para decidir cada ação. Passou disso, a partida conta como erro.
Usar meus mapas salvos	ligado/desligado	desligado	Em vez de sortear, usa todos os mapas salvos neste navegador (podem ter tamanhos diferentes).

Iniciar competição começa; a barra mostra o progresso, e o botão vira **Parar competição**. Parar no meio mostra o ranking com os mapas jogados até ali. Todos os agentes jogam exatamente os mesmos mapas.

O ranking

COLUNA	SIGNIFICADO
#	Posição (🥇 🥈 🥉 para os três primeiros).
Agente	Nome e autor. Passe o mouse para ver o primeiro erro, se houve.
Pontos	Pontuação média por partida. É o critério do ranking.
Vitórias	Porcentagem de partidas vencidas.
Mortes (poço/Wumpus)	Porcentagem de mortes e, entre parênteses, quantas foram por poço e quantas pelo Wumpus.
Tempo esgotado	Partidas que atingiram o limite de ações.
Erros	Partidas interrompidas por erro do agente. Contam como derrota (−1000).
Ações/vitória	Média de ações nas partidas vencidas. Menor = caminho mais eficiente.

COLUNA	SIGNIFICADO
ms/decisão	Tempo médio para decidir cada ação.
Erros de lógica	Por partida: passos para uma sala que, pelas pistas até ali, já dava para **provar** ser poço ou Wumpus.
Riscos desnecessários	Por partida: passos para uma sala incerta quando ainda havia sala comprovadamente segura para explorar.
Tiros certeiros	Porcentagem de flechas que mataram o Wumpus.

Empates em pontos são decididos por mais vitórias e depois por menos erros de lógica. **Copiar ranking (Markdown)** copia a tabela pronta para colar num chat ou documento. **Exportar relatório (HTML)**, **Exportar dados (JSON)** e **Abrir na análise** funcionam como na Avaliação (capítulo 9), com todos os agentes da competição no mesmo relatório.

Ranking oficial

Quando o jogo é publicado com a competição oficial ativa (pelo GitHub), a Arena mostra também um **Ranking oficial**, calculado com uma semente secreta. Na versão local ou de demonstração, essa seção não aparece.

Criando o seu agente

Um agente é um arquivo `.js` que recebe as pistas de cada passo e devolve uma ação. O guia completo para programadores está no arquivo `AGENTES.md` do projeto.

11 Como pensam os agentes lógico e probabilístico

Os dois agentes sabem **exatamente as mesmas coisas**: só o que sentiram nas salas por onde passaram. A diferença aparece quando nenhuma sala é comprovadamente segura e é preciso arriscar.

O que os dois deduzem

- **Sala sem poço**: a sala onde ele já esteve, e toda vizinha de uma sala onde ele **não** sentiu brisa.
- **Poço certo**: se uma sala tem brisa e só uma vizinha ainda pode ter poço, o poço está nela.
- **Onde o Wumpus pode estar**: salas vizinhas de **todos** os fedores sentidos e de nenhuma sala sem fedor, fora das salas por onde uma flecha passou sem acertar e fora de poços certos (o Wumpus nunca fica num poço). Se sobrar uma, ele sabe onde o Wumpus está.
- **Sala segura**: sem poço e sem Wumpus possível.

A ordem das decisões (igual nos dois)

#	SITUAÇÃO	O QUE O AGENTE FAZ
1	Sente brilho	Pega o ouro.
2	Tem o ouro	Volta para (1, 1) pelo caminho que já conhece. Chegar lá é a vitória.
3	Existe sala segura ainda não visitada	Vai até a mais próxima.
4	Sem sala segura, com flecha, e o Wumpus restrito a até 3 salas	Vai até a linha de uma delas e atira. Errando, risca as salas da linha do tiro.
5	Sem sala segura	**Aqui os dois se separam** (abaixo).
6	Toda sala que resta é perigo certo	Gira no lugar até o tempo esgotar.

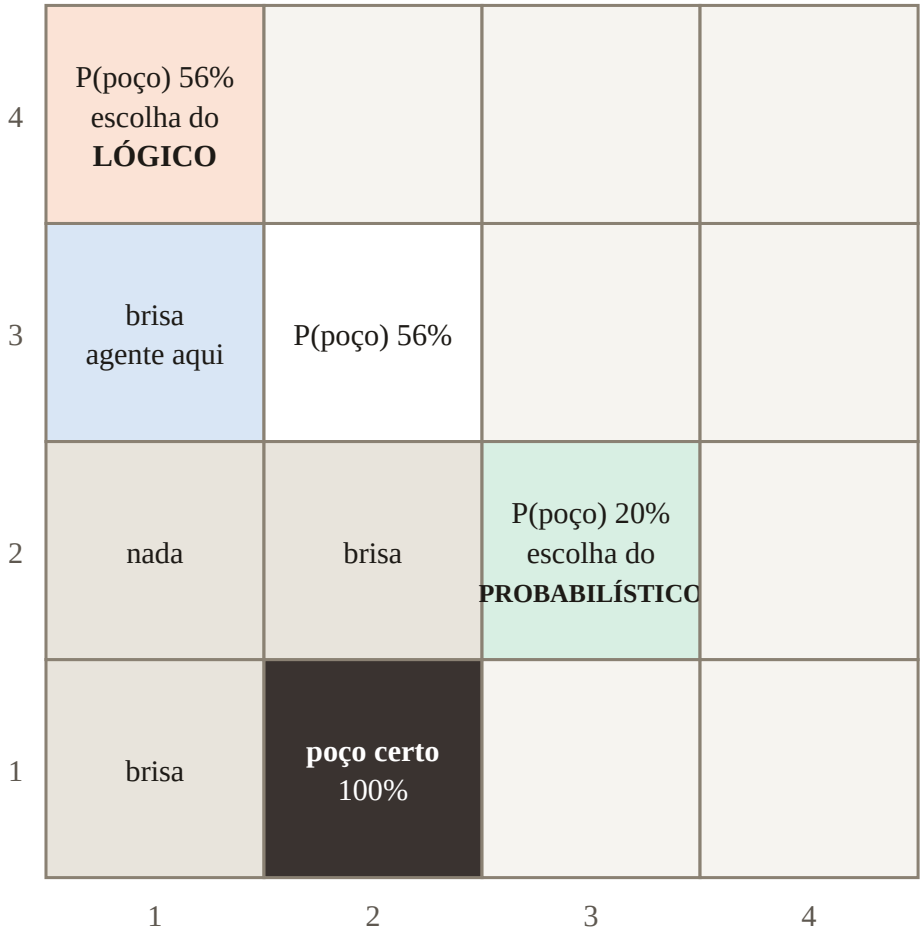
A diferença: o passo 5

	AGENTE LÓGICO	AGENTE PROBABILÍSTICO
O que pensa de uma sala	"Segura", "perigo certo" ou "não sei".	Um número: a chance de morrer ao entrar.
Como escolhe onde arriscar	A sala com **menos indícios** ao redor (brisas e fedores sentidos nas vizinhas). Empate: a mais próxima.	A sala de **menor risco** = chance de poço + chance de Wumpus. Empate: a mais próxima.
Teoria por trás	Lógica: o agente baseado em conhecimento do livro de Russell e Norvig (AIMA), capítulo 7.	Probabilidade: inferência bayesiana sobre as combinações de poços possíveis (AIMA, capítulo 12).

A chance de poço sai de uma conta: o agente lista todas as combinações de poços nas salas da fronteira que explicam as brisas sentidas e vê em quantas (e com que peso) cada sala tem poço. É o número que aparece nos discos do piso, como "Poço 56%".

Um exemplo em que eles escolhem diferente

Situação real de um mapa 4 × 4. O agente passou por (1,1), (1,2), (2,2) e (1,3) e sentiu brisa em (1,1), (2,2) e (1,3). Nenhuma sala desconhecida é segura.



- (2,1) é **poço certo**: a brisa de (1,1) só pode vir dela.
- A brisa de (1,3) precisa de um poço em (1,4) ou (2,3): 56% para cada.
- A brisa de (2,2) já está explicada pelo poço em (2,1). Então (3,2) fica só com a chance normal de qualquer sala: 20%.
- O **lógico** vê 1 indício perto de (1,4) e 1 perto de (3,2), empate, e vai na mais próxima: (1,4), com 56% de risco.
- O **probabilístico** percebe que a brisa de (2,2) já tem explicação e vai para (3,2), com 20% de risco.

> **VEJA ISSO NO JOGO**
>
> Ligue **Mostrar raciocínio do agente** e assista os dois no mesmo mapa (troque de jogador e use **Repetir este mapa**). Os números nos discos do piso são as probabilidades que o agente probabilístico usa; o lógico vê as mesmas salas, mas não usa os números.

Nos números

Nos mesmos 5000 mapas 4 × 4 com 20% de poços, o probabilístico vence 66% das partidas (650 pontos de média) e o lógico, 63% (570 pontos). A diferença vem toda das partidas em que é preciso arriscar.

E o agente genético?

Ele usa as mesmas deduções e as mesmas probabilidades, mas troca as regras 3 a 5 por uma fórmula de pesos aprendida (capítulo 8). Por isso pode, por exemplo, preferir uma sala um pouco mais arriscada se ela estiver bem mais perto.

12 Análise de relatórios

A tela 📊 **Análise de relatórios** (botão no painel) serve só para ler dados: importa relatórios exportados e compara os agentes. Feche com **Fechar** ou `Esc`.

Carregar relatórios

- **Importar relatórios**: escolha um ou vários arquivos `.html` ou `.json` exportados pela Avaliação, pela Arena, por Minhas partidas (capítulo 13) ou pela linha de comando (`npm run arena -- --relatorio arquivo.html`).
- **Abrir na análise** (na Avaliação e na Arena): manda o resultado direto para esta tela.
- Cada relatório aparece numa lista com **Remover**. **Limpar tudo** esvazia a lista. Os dados ficam só na página e somem ao recarregar.
- Se os relatórios usam mapas diferentes (tamanho, poços, semente ou número de partidas), aparece um aviso: a comparação vale como indicação, não como disputa justa.

O que a tela mostra

PARTE	O QUE MOSTRA
Resumo	Uma linha por agente: partidas, pontos médios, vitórias, mortes (poço / Wumpus), tempo esgotado, erros, % que pegou o ouro, % que matou o Wumpus, ações por partida e por vitória, erros de lógica e riscos desnecessários.
Resultado das partidas	Uma barra por agente dividida em vitória, poço, Wumpus, tempo esgotado e erro.
Pontuação média acumulada	Média das partidas jogadas até cada ponto. Mostra se o resultado já estabilizou.
Vitórias acumuladas e mortes acumuladas	Quantas vitórias e quantas mortes até cada partida.
Ações por partida	Média das últimas 10 partidas; passando o mouse aparece o número exato.
Partida a partida	Uma tabela por agente com cada partida (abre ao clicar).

Passe o mouse sobre um gráfico para ver os valores de todos os agentes naquela partida. Os gráficos mostram até 6 agentes; a tabela de resumo mostra todos.

> **COMPARANDO DOIS AGENTES**
>
> Avalie o primeiro agente com uma semente (por exemplo "turma-a") e 200 partidas, exporte ou abra na análise. Troque de jogador e avalie de novo com a **mesma semente e o mesmo número de partidas**. Os dois jogaram exatamente os mesmos mapas, e a partida 37 de um é o mesmo mapa da partida 37 do outro.

13 Suas partidas: registro, desafios e comparação

Quando **Você (teclado)** está em "Quem joga", o painel mostra a seção **Minhas partidas**. Toda partida que você **termina** (vitória, morte ou tempo esgotado) é registrada neste navegador, com o mapa, a pontuação, as ações, o tempo, se pegou o ouro, se matou o Wumpus e as mesmas medidas de raciocínio da Arena (erros de lógica e riscos desnecessários).

CAMPO OU BOTÃO	O QUE FAZ
Nome do jogador	Separa as partidas de cada pessoa no mesmo navegador. O nome aparece nos relatórios. Em branco, vira "Jogador".
Desafio: semente dos mapas	Em branco, cada "Novo mapa" é sorteado. Com uma semente (por exemplo "turma-a"), você joga os mapas nº 1, 2, 3... daquela semente, na mesma ordem que qualquer outro jogador que use a mesma semente, o mesmo tamanho e a mesma porcentagem de poços.
Exportar relatório (HTML) / dados (JSON)	O mesmo relatório da Avaliação, com as suas partidas.
Abrir na análise	Leva o relatório para a tela de Análise.
Comparar com os agentes nos mesmos mapas	Os agentes probabilístico, lógico e genético jogam exatamente os mapas que você jogou, e o resultado abre na Análise: você e eles, partida por partida.
Apagar minhas partidas	Apaga as partidas do jogador atual (pede confirmação).

O que entra no relatório

- Só a **primeira vez** que você termina cada mapa. Repetir um mapa que você já conhece daria vantagem sobre os agentes e os outros jogadores.
- Partidas em que você abriu o mapa (botão **Mapa** ou tecla `M`) ficam registradas, mas **não contam**.
- Partidas abandonadas (Novo mapa ou Reiniciar antes do fim) não são registradas.
- No desafio, o mapa só avança depois que você **termina** o atual: "Novo mapa" no meio da partida devolve o mesmo mapa. Assim ninguém pula mapas difíceis.

> **COMPARANDO COM OUTROS JOGADORES**
>
> Combine uma semente, um tamanho e uma porcentagem de poços com a turma. Cada um joga o desafio no próprio navegador, exporta o relatório e envia o arquivo. Na **Análise de relatórios**, importe todos: como os mapas são os mesmos, o mapa nº 7 de um é o mesmo mapa nº 7 do outro. Para incluir os agentes, use também "Comparar com os agentes nos mesmos mapas".

14 Fim da partida



Tela de vitória. No fim da partida o mapa inteiro é revelado.

Ao terminar, aparece um quadro com o resultado, uma dica e a pontuação final. Se a flecha matou o Wumpus durante a partida, aparece também a linha "Matou o Wumpus com a flecha (+25).", em qualquer resultado. O mapa inteiro é revelado para você ver onde estavam os perigos.

TÍTULO	TEXTO EXIBIDO
Vitória!	Pegou o ouro (+1000) e voltou vivo à entrada (+500).
Caiu no poço	Cuidado com as salas onde você sente brisa.
Devorado pelo Wumpus	Fedor indica que o Wumpus está em uma sala vizinha.
Tempo esgotado	A partida passou de N ações sem terminar.

- **Repetir este mapa**: joga de novo o mesmo mapa, com o jogador atual.
- **Novo mapa**: sorteia outro.

15 No celular

- O mapa fica em cima e os botões numa barra logo abaixo dele.
- O painel de configuração começa fechado. ⚙ **Configurar** abre o painel na metade de baixo da tela; enquanto ele está aberto, o histórico de mensagens fica escondido.
- A linha de atalhos de teclado não aparece em telas estreitas.
- Tudo o que existe no computador também funciona no celular, inclusive a Arena e o treino genético (que podem ser lentos em aparelhos simples).



O jogo num celular, com o painel fechado.

16 Onde ficam seus dados

O QUÊ	ONDE FICA
Mapas salvos	No armazenamento do navegador (localStorage), neste aparelho.
Pesos treinados do agente genético	Idem.
Agentes importados	Idem (incluindo o código do agente).
Relatórios na Análise	Só na página aberta: somem ao recarregar. Para guardar, exporte o relatório.
Suas partidas (Minhas partidas)	No armazenamento do navegador, com o mapa de cada partida (as últimas 1000).

- Nada é enviado para servidores. Outro navegador ou outro aparelho não vê seus dados.
- Limpar os dados de navegação do site apaga tudo. Para guardar, exporte mapas e mantenha os arquivos dos agentes.
- Em janela anônima ou com armazenamento bloqueado, o jogo funciona normalmente, mas nada fica salvo. Ao tentar salvar um mapa aparece um aviso sugerindo exportar.
- Agentes importados rodam isolados: não têm acesso à página, ao mapa nem aos seus dados salvos.

17 Solução de problemas

PROBLEMA	O QUE FAZER
A tela do mapa fica preta	O navegador está sem WebGL. Atualize o navegador, ative a aceleração de hardware nas configurações ou tente outro navegador.
As teclas não funcionam	Clique no mapa 3D: o foco provavelmente está num campo de texto ou lista. Feche a Arena se ela estiver aberta.
Espaço não atira	Quando um agente está selecionado, Espaço serve para jogar/pausar. Troque para "Você (teclado)".
O botão Exportar não baixa nada	O ambiente bloqueia downloads. Use a caixa "Copiar ou colar JSON" (mapas) ou "Copiar ranking" (Arena).
O mapa salvo sumiu	Os dados do navegador foram limpos, ou você está em outro navegador/aparelho ou em janela anônima.
Importar mapa dá erro	Leia a mensagem: ela diz qual campo está errado. Confira que as coordenadas começam em 1 e que nada está em (1, 1).
O agente importado para com "Erro do agente"	O código do agente lançou um erro, devolveu ação inválida ou demorou mais de 3 s. Corrija o agente e importe de novo.
A competição está lenta	Reduza o número de mapas ou o tamanho. Agentes importados lentos também atrasam tudo.
O treino genético demora	Reduza gerações, população ou mapas por geração, ou treine num mapa menor.
O agente fica girando no lugar	Ele não tem jogada possível; a partida vai acabar por tempo esgotado. Use Parar ou Novo mapa.
Os discos de raciocínio não aparecem	Confira "Mostrar raciocínio do agente". Você e o agente aleatório não têm raciocínio para mostrar.

18 Referência rápida

Objetivo

Pegar o ouro (`G`) e voltar ao anel azul (1, 1). Voltar sem ouro não encerra.

Perigos

Poço e Wumpus vivo matam (−1000). Brisa = poço ao lado. Fedor = Wumpus ao lado.

Pontos

−1 por ação · −10 tiro · +25 matar o Wumpus · +1000 ouro · +500 vitória · −1000 morte.

Você joga

`W` andar · `A` `D` girar · `Espaço` atirar · `G` pegar

Agente joga

`Espaço` jogar/pausar · `N` um passo · `T` parar

Sempre

`V` câmera · `M` mapa · `T` reiniciar · `R` novo mapa · `C` painel

Limite de ações

tamanho × tamanho × 20 (320 no 4 × 4).

Mapas

Salvar · Jogar · Exportar/Importar .json · trocar de jogador mantém o mapa.